

MỤC LỤC

1	Tập hợp, ánh xạ và số phức	3
1.1	Tập hợp, các phép toán giữa các tập hợp	3
1.1.1	Khái niệm về mệnh đề toán học	3
1.1.2	Tập hợp	7
1.2	Ánh xạ và quan hệ tương đương	14
1.2.1	Khái niệm ánh xạ	14
1.2.2	Toàn ánh, đơn ánh, song ánh và hợp hai ánh xạ	17
1.2.3	Quan hệ tương đương	24
1.3	Lực lượng của tập hợp	27
1.4	Số phức	32
1.4.1	Khái niệm về trường số phức	32
1.4.2	Dạng lượng giác của số phức và phép khai căn số phức	36
1.4.3	Đa thức trên trường số phức	41

ĐẠI SỐ

*Sách dùng cho sinh viên trường Đại học xây dựng
và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật*

Chương 1

Tập hợp, ánh xạ và số phức

1.1 Tập hợp, các phép toán giữa các tập hợp

1.1.1 Khái niệm về mệnh đề toán học

Mệnh đề là một câu khẳng định, nó diễn đạt một khái niệm, một sự kiện, khẳng định một thực tế, trình bày một phương pháp... Trong toán học, người ta sử dụng các *mệnh đề toán học* để phát biểu một định lý, để chứng minh một công thức, để đưa vào một khái niệm... Nó phản ánh tính đúng hoặc sai của một thực tế khách quan, nó chỉ có thể hoặc đúng hoặc sai. Mệnh đề toán học không thể vừa đúng vừa sai cũng như vừa không đúng vừa không sai. Trong giáo trình này, để thuận tiện ta nói "mệnh đề" thay cho "mệnh đề toán học".

Nếu mệnh đề A đúng, ta nói A có giá trị chân lý bằng 1, nếu mệnh đề A sai ta nói A có giá trị chân lý bằng 0. Chẳng hạn

Mệnh đề "*Mặt trời mọc ở phía đông*" là một mệnh đề đúng nên giá trị chân lý của nó bằng 1.

Mệnh đề "*Một năm có 366 ngày*" là mệnh đề sai, nên giá trị chân lý của nó bằng 0.

Khi có một hoặc hai mệnh đề ta tìm cách kết hợp chúng với nhau để tạo ra các mệnh đề mới, các cách kết hợp này được gọi các phép toán logic.

- 1) *Phép phủ định*: Phủ định của mệnh đề A là một mệnh đề đúng khi A sai và sai khi A đúng. Ký hiệu mệnh đề phủ định của A là $\neg A$ (hoặc ký hiệu $\overline{A}$), đọc là không A . Chẳng hạn, phủ định của mệnh đề "*Mọi tháng hai đều có 28 ngày*" là mệnh đề "*Không phải tháng hai nào cũng có 28 ngày*".

- 2) *Phép hội*: Hội của hai mệnh đề A, B là một mệnh đề ký hiệu là $A \wedge B$ hoặc $\begin{cases} A \\ B \end{cases}$ đọc là " A và B ", đúng khi cả hai mệnh đề A và B cùng đúng và sai trong các trường hợp còn lại. Chẳng hạn, nếu A là mệnh đề " $Tam\ giác\ ABC\ có\ \widehat{A} = \widehat{B}$ ", còn B là mệnh đề " $Tam\ giác\ ABC\ có\ \widehat{B} = \widehat{C}$ " thì $A \wedge B$ là mệnh đề " $Tam\ giác\ ABC\ là\ một\ tam\ giác\ đều$ ".
- 3) *Phép tuyển*: Tuyển của hai mệnh đề A, B là một mệnh đề, ký hiệu $A \vee B$, đọc là " A hoặc B ", sai khi cả hai mệnh đề A và B cùng sai và đúng trong các trường hợp còn lại. Chẳng hạn, nếu A là mệnh đề " $k > 4$ " và B là mệnh đề " $k = 4$ " thì mệnh đề $A \vee B$ là mệnh đề " $k \geq 4$ ".
- 4) *Phép kéo theo*: Mệnh đề " A kéo theo B " là một mệnh đề, ký hiệu là $A \Rightarrow B$, sai khi A đúng và B sai và đúng trong các trường hợp còn lại. Chẳng hạn, nếu A là mệnh đề " $tháng\ hai\ có\ 30\ ngày$ " và B là mệnh đề " $tháng\ ba\ có\ giống\ bão$ " thì $A \Rightarrow B$ là mệnh đề " $nếu\ tháng\ hai\ có\ 30\ ngày\ thì\ tháng\ ba\ có\ giống\ bão$ ", đây là mệnh đề đúng.
- 5) *Phép tương đương*: " A tương đương B " là một mệnh đề, ký hiệu $A \Leftrightarrow B$, đúng khi cả hai mệnh đề A, B cùng đúng hoặc cùng sai, và sai trong các trường hợp còn lại. Chẳng hạn, mệnh đề " $tam\ giác\ ABC\ có\ \widehat{A} = 90^\circ$ " tương đương với mệnh đề " $tam\ giác\ ABC\ có\ độ\ dài\ các\ cạnh\ thỏa\ mãn\ hệ\ thức\ a^2 = b^2 + c^2$ ".

Giá trị chân lý của các mệnh đề định nghĩa ở trên được cho trong bảng dưới đây

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Mệnh đề $A \Rightarrow B$ còn được phát biểu dưới một trong các dạng " A suy ra B ", " $nếu\ A\ thì\ B$ ", " A là một điều kiện đủ của B ", " B là một điều kiện cần của A ".

Mệnh đề " $B \Rightarrow A$ " được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề " $A \Rightarrow B$ ".

Mệnh đề $A \Leftrightarrow B$ còn được phát biểu dưới một trong các dạng sau: " A đúng khi và chỉ khi B đúng", " A là điều kiện cần và đủ của B ".

Một vài tính chất của các phép toán logic

Các tính chất sau thường được sử dụng để tìm giá trị chân lý của các mệnh đề

- 1) Phủ định của phủ định

$$\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$$

- 2) Luật De Morgan

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$$

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B)$$

- 3) Tính kết hợp của phép hội và phép tuyển

$$A \wedge (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C$$

$$A \vee (B \vee C) \Leftrightarrow (A \vee B) \vee C$$

- 4) Tính phân phối

$$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

- 5) Biểu diễn phép tương đương theo phép kéo theo

$$(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow ((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A))$$

- 6) Nguyên lý phản đảo

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$$

Mệnh đề " $\neg B \Rightarrow \neg A$ " được gọi là mệnh đề phản đảo của " $A \Rightarrow B$ ", chẳng hạn, mệnh đề phản đảo của "nếu hàm f có đạo hàm tại x_0 thì hàm f liên tục tại x_0 " là mệnh đề "nếu hàm f không liên tục tại x_0 thì hàm f không có đạo hàm tại x_0 ".

Để chứng minh các tính chất trên ta thường lập bảng chân lý để so sánh, chẳng hạn để chứng minh nguyên lý phản đảo ta lập bảng

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg B \Rightarrow \neg A$
1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1

Mệnh đề tồn tại và mệnh đề toàn thể

Nếu ứng với mỗi phần tử x của một tập hợp A nào đó ta có một mệnh đề $T(x)$, thì ta nói $T(x)$ là một hàm mệnh đề xác định trên tập A .

Phát biểu " $x^2 - 1 > 0$ " là một hàm mệnh đề vì ứng với mỗi số thực $x \in \mathbb{R}$, câu này cho ta một mệnh đề, chẳng hạn, ứng với $x = 0$, ta có mệnh đề $-1 > 0$, ứng với $x = 2$ ta có mệnh đề $3 > 0$ (mệnh đề thứ nhất sai, mệnh đề thứ hai đúng).

Cho trước hàm mệnh đề $T(x)$, mệnh đề "*có ít nhất một $x \in A$ sao cho $T(x)$* " sẽ được ký hiệu là $\exists x \in A T(x)$ hoặc " $\exists x \in A, T(x)$ " và được gọi là mệnh đề tồn tại. Ký hiệu $\exists$ được gọi là lượng từ tồn tại.

Chẳng hạn, "*có ít nhất một số thực x sao cho $x^2 - 1 = 0$* " là một mệnh đề tồn tại và được ký hiệu dưới dạng " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 = 0$ ".

Mệnh đề "*với mỗi $x \in A$ ta có $T(x)$* " sẽ được ký hiệu là " $\forall x \in A T(x)$ " hoặc " $\forall x \in A, T(x)$ ", và được gọi là mệnh đề toàn thể hay mệnh đề tổng quát. Ký hiệu $\forall$ gọi là lượng từ toàn thể hay lượng từ tổng quát.

Chẳng hạn, "*với mỗi số tự nhiên n , số $2^{2^n} + 1$ là một số nguyên tố*" là một mệnh đề toàn thể và được ký hiệu dưới dạng

$$\forall n \in \mathbb{N}, 2^{2^n} + 1 \text{ là một số nguyên tố.}$$

Phủ định của một mệnh đề tồn tại và của một mệnh đề toàn thể được thực hiện theo các quy tắc sau

$$\neg(\exists x \in A, T(x)) \Leftrightarrow (\forall x \in A, \neg T(x))$$

$$\neg(\forall x \in A, T(x)) \Leftrightarrow (\exists x \in A, \neg T(x))$$

Chẳng hạn, ta có thể viết

$$\neg(\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0) \Leftrightarrow (\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0)$$

mệnh đề này có thể diễn đạt như sau "*không có số thực nào thỏa mãn hệ thức $x^2 + 1 = 0$* ". Tương đương với nó là mệnh đề "*với mỗi số thực x , ta đều có $x^2 + 1 \neq 0$* ".

Ví dụ 1.1.1

1. Ta xét mệnh đề phức hợp sau (mệnh đề được tạo thành từ nhiều mệnh đề khác bởi các phép toán logic)

$$\begin{aligned} & \neg \left(\forall k \in \mathbb{Z}, ((k \text{ chia hết cho } 3) \Rightarrow (k \text{ là một số lẻ})) \right) \\ & \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}, k \text{ chia hết cho } 3 \text{ nhưng } k \text{ là một số chẵn}) \end{aligned}$$

Mệnh đề này có thể diễn đạt như sau: "*không phải mọi số chia hết cho 3 là một số lẻ*" tương đương với "*có ít nhất một số chia hết cho 3 là một số chẵn*".

2. Một ví dụ khác ta sẽ gặp trong giải tích. Hàm f liên tục tại $x = x_0$, nếu với mỗi $\epsilon > 0$ tồn tại $\delta > 0$ sao cho khi $|x - x_0| < \delta$ ($x \in V_\delta$) thì $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$. Ký hiệu A là mệnh đề đó. Ta có thể viết A dưới dạng

$$\forall \epsilon > 0 \left(\exists \delta > 0 \left(\forall x \in V_\delta, |f(x) - f(x_0)| \leq \epsilon \right) \right).$$

Gọi A_1 là mệnh đề trong ngoặc lớn, phủ định của A có dạng $\exists \epsilon > 0 \overline{A_1}$ hay

$$\exists \epsilon > 0 \left(\overline{\exists \delta > 0 \left(\forall x \in V_\delta, |f(x) - f(x_0)| \leq \epsilon \right)} \right)$$

Bây giờ ta xét phủ định của A_1

$$\overline{A_1} : \quad \forall \delta > 0 \left(\overline{\forall x \in V_\delta, |f(x) - f(x_0)| \leq \epsilon} \right)$$

Kí hiệu tiếp A_2 là mệnh đề trong ngoặc: với $\forall x \in V_\delta$ (hay $|x - x_0| < \delta$) thì $|f(x) - f(x_0)| \leq \epsilon$. Phủ định của A_2

$$\overline{A_2} : \quad \exists x_1 \in V_\delta, \overline{|f(x_1) - f(x_0)| \leq \epsilon}.$$

Phủ định của mệnh đề cuối cùng là $|f(x_1) - f(x_0)| > \epsilon$. Diễn đạt lại các bước liệt kê ở trên, phủ định của mệnh đề A ban đầu là

$$\exists \epsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x_1, |x_1 - x_0| < \delta, |f(x_1) - f(x_0)| > \epsilon.$$

Như vậy hàm f không liên tục tại x_0 khi và chỉ khi tồn tại $\epsilon > 0$ sao cho với mọi $\delta > 0$ tồn tại x_1 thỏa mãn $|x_1 - x_0| < \delta$ sao cho

$$|f(x_1) - f(x_0)| > \epsilon.$$

1.1.2 Tập hợp

Khái niệm tập hợp

Tập hợp là một khái niệm gốc không được định nghĩa, ta hiểu tập hợp là một nhóm các đối tượng, các đối tượng này được gọi là các phần tử của tập hợp.

Chẳng hạn, ta có thể nói về tập hợp các nghiệm của một phương trình hay tập hợp các hạt cát của sa mạc.

Trong giáo trình này, ta dùng ký hiệu $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}$ để chỉ các tập số tự nhiên, tập số nguyên, tập số thực.

Cho một đối tượng x và một tập E , nếu x là một phần tử của E thì ta viết $x \in E$ đọc là x thuộc E , còn nếu x không là một phần tử của E thì ta viết $x \notin E$ hay là $x \bar{\in} E$ đọc là x không thuộc E . Chẳng hạn, ta có thể viết $-1 \notin \mathbb{N}$, $-1 \in \mathbb{Z}$.

Một tập hợp coi như đã biết nếu với mỗi đối tượng x ta có thể biết được x là một phần tử hay không là một phần tử của tập hợp. Vì vậy có nhiều cách cho một tập hợp, chẳng hạn liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp hoặc nêu tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp. Chẳng hạn, nếu gọi A là tập các nghiệm của phương trình

$$(x^2 - 1)(x^2 - 4) = 0$$

thì ta có thể viết

$$A = \{-2, -1, 1, 2\} \text{ hoặc } A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 - 1)(x^2 - 4) = 0\}.$$

Tập hợp không chứa một phần tử nào được gọi là tập rỗng và được ký hiệu là $\emptyset$, chẳng hạn

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\} = \emptyset.$$

Xét hai tập hợp E và F .

Nếu mỗi phần tử của E cũng là một phần tử của F thì ta nói E là một tập con hay một bộ phận của F và dùng ký hiệu

$$E \subset F \text{ (đọc là } E \text{ chứa trong } F) \text{ hoặc } F \supset E \text{ (đọc là } F \text{ chứa } E).$$

Chẳng hạn, ta có $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}, \mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$. Từ định nghĩa của phép kéo theo ta suy ra với mọi tập hợp F thì $\emptyset \subset F$. Quan hệ tập này chứa trong tập kia được gọi là quan hệ bao hàm.

Nếu mỗi phần tử của E cũng là một phần tử của F và ngược lại mỗi phần tử của F cũng là một phần tử của E thì ta nói E và F là bằng nhau và viết $E = F$, như vậy

$$E = F \Leftrightarrow \begin{cases} E \subset F \\ F \subset E. \end{cases}$$

Nếu $E \subset F$ và $E \neq F$ thì ta nói E là một tập con thực sự của F . Chẳng hạn, ta có $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ và do $-1 \in \mathbb{Z}$ nhưng $-1 \notin \mathbb{N}$ nên tập các số tự nhiên $\mathbb{N}$ là một tập

con thực sự của các số nguyên $\mathbb{Z}$.

Trong trường hợp các phần tử của tập hợp A là các tập hợp thì thường nói A là một "họ" các tập hợp.

Chẳng hạn ta có thể nói về họ các tập con của một tập hợp hay họ các khoảng mở của trục số thực.

Trong trường hợp các phần tử của tập hợp là các ánh xạ (sẽ trình bày ở tiết sau) hay các hàm số thì thay cho thuật ngữ "tập hợp" người ta thường dùng thuật ngữ "lớp", chẳng hạn ta có thể nói về lớp các hàm số liên tục trên một đoạn.

Các phép toán về tập hợp

Xét ba tập con A, B, C của một tập hợp E .

- 1) *Hợp của hai tập hợp*: Hợp của hai tập hợp A, B là một tập con của E bao gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B và được ký hiệu là $A \cup B$ (đọc là A hợp B). Như vậy

$$A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$$

- 2) *Giao của hai tập hợp*: Giao của hai tập hợp A, B là một tập con của E bao gồm các phần tử chung của A và B được ký hiệu là $A \cap B$ (đọc là A giao B). Như vậy,

$$A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$$

Trong trường hợp $A \cap B = \emptyset$ ta nói A và B là hai tập con rời nhau.

- 3) *Hiệu của hai tập hợp*: Ta gọi A trừ B là một tập con của E bao gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B và được ký hiệu là $A \setminus B$. Như vậy

$$A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$$

Trong trường hợp B là một tập con của A thì tập $A \setminus B$ được gọi là *phần bù* của B trong A và được ký hiệu là $C_A(B)$. Trong nhiều trường hợp ta viết $\overline{B}$ thay cho kí hiệu $C_A(B)$ nếu trước đó ta quy ước chỉ xét tới các phần tử trong tập A .

Ba phép toán trên về tập hợp thỏa mãn các tính chất sau

a) Tính lũy đẳng của phép hợp và phép giao

$$A \cup A = A; \quad A \cap A = A$$

b) Tính kết hợp của phép hợp và phép giao

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

c) Tính giao hoán của phép hợp và phép giao

$$A \cup B = B \cup A; \quad A \cap B = B \cap A$$

d) Tính phân phối của phép hợp đối với phép giao

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

e) Tính phân phối của phép giao đối với phép hợp

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

f) Luật De Morgan

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

Người ta thường viết luật De Morgan dưới dạng

$$\overline{B \cup C} = \overline{B} \cap \overline{C}, \quad \overline{B \cap C} = \overline{B} \cup \overline{C}$$

trong đó B, C là các tập con của A và các tập phần bù được xét trong A .

Để chứng minh các tính chất này ta có thể áp dụng định nghĩa hai tập hợp bằng nhau. Chẳng hạn, ta chứng minh tính chất phân phối của phép hợp đối với phép giao

+) $\forall x \in E, x \in A \cup (B \cap C) \Rightarrow x \in A \vee x \in (B \cap C)$. Nếu $x \in A$ thì $x \in (A \cup B)$ và $x \in (A \cup C)$ do đó $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Nếu $x \in B \cap C$ thì $x \in B$ và $x \in C$ nên $x \in (A \cup B)$ và $x \in (A \cup C)$ do đó $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

+) $\forall y \in E : y \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ thì

$$\begin{cases} y \in A \cup B \\ y \in A \cup C \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (y \in A) \vee (y \in B) \\ (y \in A) \vee (y \in C) \end{cases}$$

Bốn trường hợp xảy ra có thể gộp lại thành hai trường hợp

Trường hợp $y \in A$, khi đó $y \in A \cup (B \cap C)$.

Trường hợp $\begin{cases} y \in B \\ y \in C \end{cases}$ khi đó $y \in (B \cap C)$ nên $y \in A \cup (B \cap C)$.

Mở rộng khái niệm hợp và giao của nhiều tập hợp, giả sử I là tập bất kì gồm hữu hạn hoặc vô hạn các phần tử (I đóng vai trò là tập các chỉ số), $A_i, i \in I$ là một họ các tập hợp, hợp của các tập hợp trong họ đó

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid x \text{ thuộc tập } A_{i_0} \text{ nào đó với } i_0 \in I\}.$$

Nói cách khác $a \in \bigcup_{i \in I} A_i$ khi và chỉ khi $\exists i_0 \in I : a \in A_{i_0}$.

Giao của một họ các tập hợp

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid x \text{ thuộc tất cả các tập } A_i \text{ với } i \in I\}.$$

Nói cách khác $a \in \bigcap_{i \in I} A_i$ khi và chỉ khi $a \in A_i$ với mọi $i \in I$.

Ví dụ 1.1.2

1. Kí hiệu $(0, 2)$ là tập các số thực dương bé hơn 2, kí hiệu tiếp $[2, 3)$ là tập các số thực lớn hơn hoặc bằng 2 và bé thua 3

$$(0, 2) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 2\}, \quad [2, 3) = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 3\}$$

khi đó

$$(0, 2) \cup [2, 3) = (0, 3).$$

2. $A_n = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < n\}$, khi đó $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$.

3. $B_n = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq n\}$, khi đó $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \emptyset$.

4. $H_n = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 1 - \frac{1}{n}\}$, khi đó $\bigcup_{n=1}^{\infty} H_n = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$.

5. $K_n = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < \frac{1}{n}\}$, khi đó $\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n = \emptyset$.

6. Kí hiệu $\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \left\{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{1}{n} < x < \frac{1}{n}\right\}$, khi đó

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}.$$

Các bài tập trong ví dụ này được giải dễ dàng chỉ cần nắm chắc các khái niệm hợp, giao của các tập hợp. Chẳng hạn để chứng minh đẳng thức trong bài tập cuối, ta chỉ cần chỉ ra mọi phần tử khác 0 không thuộc $\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$.

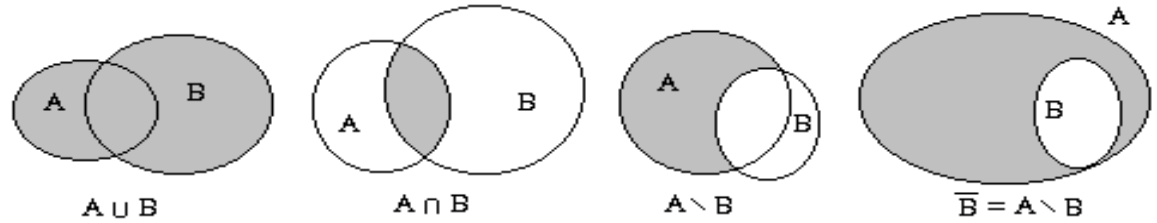
(Phần tử 0 hiển nhiên thuộc tập đó).

Thật vậy, với mỗi $x \neq 0$, tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ thỏa mãn $\frac{1}{n_0} < |x|$, nói cách khác

$$x \notin \left(-\frac{1}{n_0}, \frac{1}{n_0}\right). \text{ Suy ra } 0 \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right).$$

Các bài tập khác cũng được giải tương tự.

Chú ý, người ta hay dùng biểu đồ Ven để minh họa các mối quan hệ giữa các tập hợp cũng như các phép toán giữa chúng. Biểu đồ Ven coi mỗi tập hợp là một miền phẳng nào đó, các phép toán hợp, giao, phần bù của các miền phẳng hình dung được một cách dễ dàng hơn các tập hợp trừu tượng.



Hình 1.1: Biểu đồ Ven

Đối với phép hợp và phép giao của một họ tập hợp, luật De Morgan có dạng

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}, \quad \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$$

trong đó $A_i, i \in I$ là các tập con của X và các tập phần bù được xét trong tập X . Để chứng minh hai công thức này ta vận dụng quy tắc phủ định mệnh đề tồn tại và mệnh đề toàn thể.

Tích Đề các của tập hợp E với tập F là một tập hợp kí hiệu là $E \times F$ và được xác định như sau

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \text{ và } y \in F\}.$$

Chẳng hạn, nếu $E = \{a, b, c\}$ và $F = \{1, 2\}$ thì

$$E \times F = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}.$$

Tổng quát, tích Đề các của n tập hợp $E_1, E_2, \dots, E_n$ (theo thứ tự đó) là một tập hợp, kí hiệu là

$$E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n \text{ hay } \prod_{i=1}^n E_i$$

và được xác định như sau

$$E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in E_i \text{ với } i = 1, 2, \dots, n\}.$$

Như vậy, mỗi phần tử của tập hợp $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ là một bộ có thứ tự n phần tử trong đó phần tử thứ i của nó là phần tử thuộc E_i .

Chẳng hạn, nếu $E = \{a, b\}, F = \{1, 2\}, G = \{\alpha\}$ thì

$$G \times E \times F = \{(\alpha, a, 1), (\alpha, a, 2), (\alpha, b, 1), (\alpha, b, 2)\}$$

$$E \times G \times F = \{(a, \alpha, 1), (a, \alpha, 2), (b, \alpha, 1), (b, \alpha, 2)\}$$

$$E \times F \times G = \{(a, 1, \alpha), (a, 2, \alpha), (b, 1, \alpha), (b, 2, \alpha)\}.$$

Trong trường hợp $E_1 = E_2 = \dots = E_n = E$, thay cho kí hiệu tích Đề các $E \times E \times \dots \times E$ ta sẽ dùng kí hiệu E^n

$$E^n = \underbrace{E \times E \times \dots \times E}_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in E \quad \forall i = 1, 2, \dots, n\}.$$

Như vậy mỗi phần tử của E^n là một bộ (có thứ tự) n phần tử của E . Đặc biệt, mỗi phần tử của tích Đề các $\mathbb{R}^n$ còn được gọi là một điểm trong $\mathbb{R}^n$. Các phần tử của tích Đề các $\mathbb{R}^2$ thường được minh hoạ bằng các điểm trong mặt phẳng có gắn hệ trục tọa độ Đề các. Tương tự mỗi phần tử của tích Đề các $\mathbb{R}^3$ tương ứng với một điểm của không gian $Oxyz$.

1.2 Ánh xạ và quan hệ tương đương

1.2.1 Khái niệm ánh xạ

Định nghĩa 1.2.1 Cho hai tập hợp khác rỗng E và F . Một ánh xạ f từ E vào F là một quy tắc đặt tương ứng mỗi phần tử x của E với một và chỉ một phần tử y của F , ta kí hiệu ánh xạ đó

$$\begin{aligned} f : E &\rightarrow F \\ x &\mapsto y \end{aligned}$$

hay

$$E \xrightarrow{f} F, \quad x \xrightarrow{f} y.$$

Kí hiệu $x \xrightarrow{f} y$ để chỉ rõ quy tắc: phần tử x tương ứng với phần tử y . Phần tử $y \in F$ được gọi là ảnh của x ($\in E$) qua ánh xạ f và được kí hiệu $f(x)$ (đọc là: f của x). Do vậy ánh xạ cũng được kí hiệu $f : E \rightarrow F, \quad f(x) = y$.

Tập E được gọi là tập nguồn, tập F được gọi là tập đích của ánh xạ f .

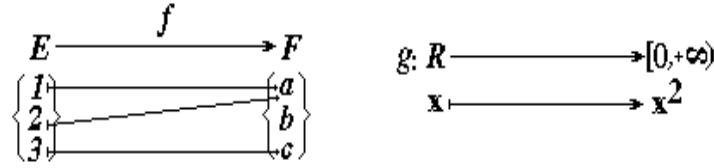
Ví dụ 1.2.1

1. Hai quy tắc f, g sau là hai ánh xạ

Quy tắc f đặt tương ứng giữa các phần tử của $E = \{1, 2, 3\}$ với các phần tử của $F = \{a, b, c\}$

$$1 \longmapsto a, \quad 2 \longmapsto a, \quad 3 \longmapsto c$$

còn được viết $f(1) = a, \quad f(2) = a, \quad f(3) = c$. Quy tắc g đặt tương ứng mỗi phần tử $x \in \mathbb{R}$ với phần tử $x^2 \in [0, +\infty)$ (tập các số thực không âm), ta viết $g(x) = x^2$.



Hình 1.2: Ánh xạ

2. Cho X, Y là 2 tập bất kì, $a \in Y$ là một phần tử cố định thuộc Y . Quy tắc $f : X \rightarrow Y, x \mapsto a$ hoặc viết $f(x) = a \forall x \in X$ là *ánh xạ hằng* (nói gọn là hằng ánh).

Chẳng hạn $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1$ là hàm hằng, người ta thường kí hiệu hàm đó $f(x) \equiv 1 \forall x \in X$.

3. $f : X \rightarrow X$ được gọi là *ánh xạ đồng nhất* trên tập X nếu $f(x) = x$ với mọi $x \in X$. Người ta thường kí hiệu ánh xạ đồng nhất trên X là id_X .

4. Kí hiệu $2^X = \{A / A \subset X\}$ là tập hợp gồm toàn bộ các tập con của X .

Ánh xạ $f : 2^X \rightarrow 2^X, A \mapsto \bar{A} = X \setminus A$ đặt tương ứng mỗi tập A vào phần bù của chính nó trong X .

5. Ánh xạ từ tích Đề các $A \times B$ vào A

$$P_1 : A \times B \rightarrow A, (x, y) \mapsto x$$

được gọi là *phép chiếu lên tập A* .

6. Tương tự phép chiếu từ tập $A \times B$ vào B là ánh xạ

$$P_2 : A \times B \rightarrow B, (x, y) \mapsto y.$$

7. Quy tắc f đặt tương ứng mỗi phần tử $x \in \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ với số dương y thỏa mãn hệ thức $y^2 = x$ là một ánh xạ từ $\mathbb{R}^+$ vào $\mathbb{R}$

$$f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{x}.$$

Tuy nhiên quy tắc đặt tương ứng mỗi phần tử $x \in \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ với số y thỏa mãn hệ thức $y^2 = x$ *không* là ánh xạ từ $\mathbb{R}^+$ vào $\mathbb{R}$ vì quy tắc này đặt tương ứng mỗi $x \in \mathbb{R}^+$ với 2 phần tử $y \in \mathbb{R}$.

Ta nói hai ánh xạ $f, g : E \rightarrow F$ bằng nhau (viết là $f = g$) nếu

$$\forall x \in E : f(x) = g(x).$$

Xét ánh xạ $f : E \rightarrow F$ và A là một tập con của E , B là một tập con của F .

Ảnh của A qua ánh xạ f là một tập con của F , kí hiệu là $f(A)$, bao gồm các phần tử của F là ảnh của ít nhất một phần tử của A

$$f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in A, f(x) = y\}$$

hoặc có thể viết $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$. Trường hợp $A = E$ thì tập con $f(E)$ của F được gọi là *ảnh của ánh xạ f* .

Nghịch ảnh của B qua f là một tập con của E , kí hiệu là $f^{-1}(B)$, bao gồm các phần tử của E có ảnh thuộc B

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}.$$

Nghịch ảnh của một phần tử $y \in F$, kí hiệu

$$f^{-1}(y) = f^{-1}(\{y\}) = \{x \in E \mid f(x) = y\}.$$

Với ánh xạ f và g trong ví dụ đầu tiên của ví dụ 1.2.1 ta có

$$f(\{1, 2\}) = \{a\}, \quad f^{-1}(\{a\}) = \{1, 2\}, \quad f^{-1}(\{b, c\}) = \{3\}$$

$$g([0, 2]) = [0, 4], \quad g([-2, 0]) = [0, 4], \quad g([-2, 2]) = [0, 4]$$

$$g^{-1}([0, 1]) = [-1, 1], \quad g^{-1}([-1, 1]) = [-1, 1], \quad g^{-1}([-2, -1]) = \emptyset.$$

(Lưu ý tới kí hiệu $[a, b]$ trong tập số thực $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$.)

Tính chất ảnh và nghịch ảnh của ánh xạ

Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ và các tập $A, B \subset X$, $C, D \subset Y$. Khi đó

1. $A \subset B$ kéo theo $f(A) \subset f(B)$
2. $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$, $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$
3. $C \subset D$ kéo theo $f^{-1}(C) \subset f^{-1}(D)$
4. $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$, $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$

5. $A \subset f^{-1}(f(A))$ với mọi $A \subset X$

6. Với phép chiếu

$$\begin{aligned} P_1 : X \times Y &\rightarrow X \\ (x, y) &\mapsto x \end{aligned}$$

ta có

$$P_1^{-1}(A) = A \times Y \quad \forall A \subset X.$$

Cũng giống như các tính chất của tập hợp, việc chứng minh các tính chất trên không khó, chỉ cần nắm vững các khái niệm ảnh và nghịch ảnh của ánh xạ. Chẳng hạn để chứng minh tính chất 5, ta phải chứng minh mọi phần tử $x \in A$ đều thuộc tập $f^{-1}(f(A))$, điều đó cũng có nghĩa là ta phải chứng minh $f(x) \in f(A)$

$$A \subset f^{-1}(f(A)) \Leftrightarrow f(A) \subset f(A).$$

Điều này là hiển nhiên.

1.2.2 Toàn ánh, đơn ánh, song ánh và hợp hai ánh xạ

Định nghĩa 1.2.2 Xét ánh xạ $f : E \rightarrow F$. Ánh xạ f được gọi là toàn ánh nếu mỗi phần tử của F là ảnh của ít nhất một phần tử của E

$$\forall y \in F : \exists x \in E, f(x) = y.$$

Ánh xạ f được gọi là đơn ánh nếu mỗi phần tử của F là ảnh của nhiều nhất một phần tử của E

$$\forall x, x' \in E : f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'.$$

Ánh xạ f là song ánh nếu nó vừa là toàn ánh vừa là đơn ánh.

Từ định nghĩa về ánh xạ ta suy ra:

$f : E \rightarrow F$ là toàn ánh khi và chỉ khi với $\forall y \in F$, phương trình $f(x) = y$ luôn có ít nhất một nghiệm $x \in E$. Nói cách khác $f(E) = F$.

$f : E \rightarrow F$ là đơn ánh khi và chỉ khi với $\forall y \in F$, phương trình $f(x) = y$ có nhiều nhất một nghiệm $x \in E$.

$f : E \rightarrow F$ là song ánh khi và chỉ khi với $\forall y \in F$, phương trình $f(x) = y$

luôn có đúng một nghiệm $x \in E$. Nói cách khác $\forall y \in F : \exists! x \in E, y = f(x)$. Người ta thường nói song ánh là ánh xạ 1-1 từ tập nguồn vào tập đích.

Thu hẹp của ánh xạ $f : E \rightarrow F$ lên tập $A \subset E$, kí hiệu $f|_A$ là ánh xạ

$$f|_A : A \rightarrow F, \quad f|_A(x) = f(x) \quad \text{với mọi } x \in A.$$

Hiển nhiên mọi thu hẹp của đơn ánh đều là đơn ánh.

Ví dụ 1.2.2

1. Xét ánh xạ $f : E \rightarrow F$ với $E = \{1, 2, 3\}$, $F = \{a, b, c\}$ trong ví dụ 1.2.1

$$f(1) = a, \quad f(2) = a, \quad f(3) = c.$$

Ánh xạ f không là toàn ánh vì phần tử $b \in F$ không là ảnh của một phần tử nào, f không là đơn ánh vì phần tử $a \in F$ là ảnh của nhiều hơn một phần tử của E .

2. Xét ánh xạ $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$, $g(x) = x^2$. Với mỗi $y \geq 0$, phương trình $x^2 = y$ đều có nghiệm thực nên g là toàn ánh, phương trình $x^2 = 1$ có nhiều hơn một nghiệm nên g không là đơn ánh.
3. Với $f : X \rightarrow Y$ là ánh xạ bất kì, khi đó ánh xạ $x \mapsto (x, f(x))$ là đơn ánh từ X vào $X \times Y$.
4. Ánh xạ đồng nhất $id_X : X \rightarrow X$ là song ánh trên tập X .
5. Phép chiếu

$$P_1 : A \times B \rightarrow B$$

$$(x, y) \mapsto y$$

là toàn ánh từ tập $A \times B$ lên tập B .

6. Hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$, $f(x) = \sin x$ là toàn ánh và f không là đơn ánh. Tuy nhiên thu hẹp của f lên đoạn $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, kí hiệu $g = f|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$

$$g : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1], \quad g(x) = \sin x$$

là đơn ánh và do vậy thu hẹp của f lên đoạn $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ là song ánh.

Tương tự hàm $\cos : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ là toàn ánh và không là đơn ánh. Thu hẹp của $\cos$ lên đoạn $[0, \pi]$ là song ánh.

Nếu $f : E \rightarrow F$ là một song ánh thì với mỗi $y \in F$ tồn tại duy nhất một phần tử $x \in E$ sao cho $f(x) = y$. Quy tắc

$$f^{-1} : F \rightarrow E$$

đặt tương ứng mỗi $y \in F$ với phần tử $x \in E$ đó được gọi là *ánh xạ ngược của song ánh f* . Như vậy,

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y.$$

Trong ví dụ 1.2.2 ở trên, thu hẹp của $\cos$ lên đoạn $[0, \pi]$

$$\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$$

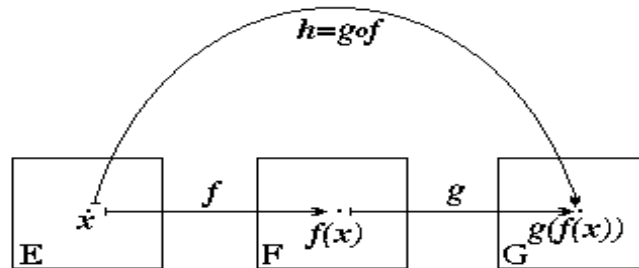
là song ánh. Do đó nó có ánh xạ ngược (ta thường nói *hàm ngược*), kí hiệu

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi].$$

Hàm ngược $\arccos$ có tính chất đặc trưng cho của ánh xạ ngược

$$\arccos y = x \Leftrightarrow \cos x = y$$

với mọi $x \in [0, \pi]$ (hoặc tương đương với nó $\forall y \in [-1, 1]$).



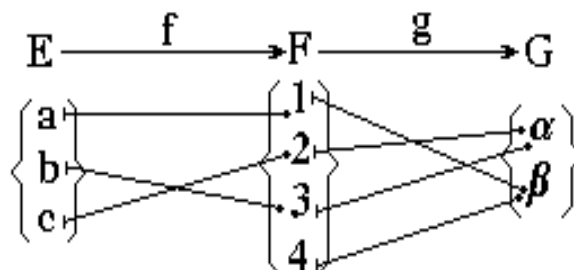
Hình 1.3: Hợp của g và f

Cho ba tập hợp E, F, G và các ánh xạ $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$, khi đó ánh xạ $E \rightarrow G$

$$x \mapsto g(f(x))$$

được gọi là *ánh xạ hợp* của g và f , kí hiệu ánh xạ hợp đó là $g \circ f$. (Chú ý đến thứ tự của hợp các ánh xạ. Xem hình 1.3.)

Chẳng hạn cho hai ánh xạ



Hình 1.4: Ví dụ về hợp của g và f

Theo hình 1.4, các giá trị của ánh xạ f và g được cho như sau

$$f(a) = 1, f(b) = 3, f(c) = 2, g(1) = g(4) = \beta, g(2) = g(3) = \alpha.$$

Do vậy ánh xạ hợp của g và f , $g \circ f : E \rightarrow G$ được xác định chi tiết như sau

$$(g \circ f)(a) = \beta, (g \circ f)(b) = \alpha, (g \circ f)(c) = \alpha.$$

Trường hợp tập nguồn và tập đích của các ánh xạ trùng nhau $f, g : E \rightarrow E$, các ánh xạ $g \circ f$ và $f \circ g$ đều chiếu từ E vào E , và nói chung chúng không bằng nhau.

Ví dụ 1.2.3

Cho 2 hàm số $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, $g(x) = 2^x$. Khi đó các hàm hợp

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 2^{x^2}, (f \circ g)(x) = f(g(x)) = (2^x)^2 = 4^x.$$

Từ các hàm số f và g ta cũng có thể tạo ra các hàm hợp khác, chẳng hạn $(f \circ f)(x) = x^4$, $(g \circ g)(x) = 2^{2^x}$, $(f \circ f) \circ g$, $g \circ (f \circ g)$, ...

Định lí 1.2.1 Cho hai ánh xạ $f : E \rightarrow F$ và $g : F \rightarrow G$. Khi đó

- a) Nếu f và g là đơn ánh thì $g \circ f$ cũng là đơn ánh.
- b) Nếu f và g là toàn ánh thì $g \circ f$ cũng là toàn ánh.
- c) Nếu f và g là song ánh thì $g \circ f$ cũng là song ánh đồng thời

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Chứng minh. Ta có $g \circ f : E \rightarrow G$

a) Với mọi $x, x' \in E$, từ hệ thức $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, do f và g là đơn ánh, suy ra

$$g(f(x)) = g(f(x')) \Rightarrow f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'.$$

Vậy $g \circ f$ là đơn ánh.

b) Với mọi $z \in G \Rightarrow \exists y \in F : g(y) = z$ (vì g là toàn ánh). Mặt khác, vì $y \in F$ và f là toàn ánh nên $\exists x \in E : f(x) = y$. Do đó, ta có thể viết

$$z = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$$

hay $g \circ f$ là toàn ánh.

c) Từ a) và b) ta suy ra $g \circ f$ là song ánh. Với mọi $z \in G$, đặt $x = (g \circ f)^{-1}(z)$. Khi đó, theo định nghĩa ánh xạ ngược và phép hợp thành ánh xạ ta có

$$x = (g \circ f)^{-1}(z) \Rightarrow (g \circ f)(x) = z \Rightarrow g(f(x)) = z.$$

Suy ra

$$g^{-1}(z) = f(x) \Rightarrow f^{-1}(g^{-1}(z)) = x \Rightarrow (f^{-1} \circ g^{-1})(z) = x.$$

Vậy

$$(g \circ f)^{-1}(z) = (f^{-1} \circ g^{-1})(z) \quad \forall z \in G$$

hay $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. ■

Định lý 1.2.2 Cho hai ánh xạ $f : E \rightarrow F$ và $g : F \rightarrow E$. Điều kiện cần và đủ để chúng là các ánh xạ ngược của nhau là

$$g \circ f = id_E, \quad f \circ g = id_F.$$

Chứng minh. Giả sử $g \circ f = id_E$ và $f \circ g = id_F$. Khi đó từ giả thiết $g \circ f = id_E$ suy ra g là toàn ánh. Hệ thức thứ hai $f \circ g = id_F$ kéo theo g là đơn ánh. Vậy ánh xạ g là song ánh, tồn tại ánh xạ ngược g^{-1} . Lập luận tương tự, f cũng là song ánh, $\exists f^{-1}$. Mặt khác theo giả thiết $g \circ f = id_E$ suy ra với mọi $y \in F$

$$g(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y.$$

Nói cách khác $g = f^{-1}$.

Ngược lại, giả thiết các ánh xạ f và g là các song ánh, tồn tại các ánh xạ ngược $f^{-1} = g$ (hoặc $g^{-1} = f$). Khi đó với mọi $x \in E$

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y \quad \text{hay} \quad g \circ f = id_E.$$

Định lí đã được chứng minh. Vì vậy ta có thể định nghĩa ánh xạ ngược của song ánh $f : E \rightarrow F$ là ánh xạ $f^{-1} : F \rightarrow E$ thỏa mãn các hệ thức

$$f^{-1} \circ f = id_E, \quad f \circ f^{-1} = id_F. \quad \blacksquare$$

Ví dụ 1.2.4

Cho ánh xạ $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + y, x)$.

1. Chứng tỏ rằng f là song ánh.
2. Với $A = [0, 1] \times [0, 1]$, hãy xác định tập ảnh $f(A)$.
3. Xác định ánh xạ ngược f^{-1} .

• Để chứng minh $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + y, x)$ là song ánh ta phải chứng minh f là toàn ánh và f là đơn ánh. Theo định nghĩa toàn ánh và song ánh, điều đó xảy ra khi và chỉ khi hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y = \alpha \\ x = \beta \end{cases}$$

có nghiệm duy nhất với mọi $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}$. Điều này đúng vì hệ luôn có nghiệm $x = \beta, y = \alpha - \beta$.

• Để xác định tập ảnh $f(A)$ ta cần xác định ảnh của các phần tử nằm ở "biên" của tập $A = [0, 1] \times [0, 1]$. Đó là các đoạn thẳng $A_1 = \{(x, 0) \mid 0 \leq x \leq 1\}$, $A_2 = \{(x, 1) \mid 0 \leq x \leq 1\}$, $A_3 = \{(0, y) \mid 0 \leq y \leq 1\}$ và $A_4 = \{(1, y) \mid 0 \leq y \leq 1\}$.

Từ quy tắc $f(x, y) = (x + y, x)$ của ánh xạ f , dễ dàng suy ra $f(A_1) = \{(x, x) \mid 0 \leq x \leq 1\}$ là đoạn thẳng nối $O(0, 0)$ với điểm $B(1, 1)$. Tập ảnh $f(A_2) = \{(x + 1, x) \mid 0 \leq x \leq 1\}$ là đoạn thẳng nối điểm $C(1, 0)$ với điểm $D(2, 1)$.

Hoàn toàn tương tự ta thấy tập ảnh $f(A_3)$ là đoạn thẳng $OC = \{(y, 0) \mid 0 \leq y \leq 1\}$ và tập ảnh $f(A_4)$ là đoạn thẳng $BD = \{(y + 1, 1) \mid 0 \leq y \leq 1\}$.

Từ các nhận xét trên suy ra f chuyển hình vuông A thành hình bình hành $OBDC$ hoặc viết tập ảnh $f(A)$ dưới dạng

$$f(A) = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq y + 1\}.$$

- Từ nghiệm của phương trình

$$\begin{cases} x + y = \alpha \\ x = \beta \end{cases}$$

suy ra ánh xạ ngược $f^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f^{-1}(x, y) = (y, x - y)$.

Chú ý rằng với kết quả này bạn đọc có thể kiểm tra 2 hệ thức trong định lý 1.2.2: $f^{-1} \circ f = id_{\mathbb{R}}$, $f \circ f^{-1} = id_{\mathbb{R}}$

$$f^{-1} \circ f(x, y) = f^{-1}(x + y, x) = (x, x + y - x) = (x, y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}.$$

và

$$f \circ f^{-1}(x, y) = f(y, x - y) = (x - y + y, y) = (x, y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}.$$

Ví dụ 1.2.5 (Về một vài hàm sơ cấp cơ bản)

1. Ánh xạ đồng nhất $id_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, hoặc viết $f(x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$.
2. Hàm lũy thừa $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f(x) = x^2$ là song ánh, hàm ngược của f

$$f^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad f^{-1}(x) = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}.$$

Các hệ thức trong định lý 1.2.2 ở trên chính là các đồng nhất thức

$$f^{-1} \circ f(x) = \sqrt{x^2} = x, \quad f \circ f^{-1}(x) = (\sqrt{x})^2 = x \quad \forall x \in \mathbb{R}^+.$$

3. Hàm số mũ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f(x) = 2^x$ là một song ánh từ $\mathbb{R}$ lên $\mathbb{R}^+$, do vậy nó tồn tại hàm ngược $f^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, kí hiệu $f^{-1}(x) = \log_2 x$.

Hàm f và f^{-1} thỏa mãn các hệ thức trong định lý 1.2.2

$$f^{-1} \circ f(x) = \log_2 2^x = x \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{và} \quad f \circ f^{-1}(x) = 2^{\log_2 x} \quad \forall x \in \mathbb{R}^+.$$

4. Hàm lượng giác $\sin : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ là song ánh. Ánh xạ ngược của nó được kí hiệu

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \quad \text{thỏa mãn} \quad \sin(\arcsin x) = x \quad \forall x \in [-1, 1].$$

1.2.3 Quan hệ tương đương

Định nghĩa 1.2.3 Cho tập E khác rỗng. Mỗi tập con $\mathcal{R}$ của tích Đề các $E \times E$ được gọi là một quan hệ hai ngôi trên E . Nếu $\mathcal{R}$ là một quan hệ hai ngôi trên E thì thay cho kí hiệu $(x, y) \in \mathcal{R}$ ta thường dùng kí hiệu $x\mathcal{R}y$ (đọc là: x có quan hệ $\mathcal{R}$ với y).

Ta nói quan hệ 2 ngôi $\mathcal{R}$ trên E là quan hệ tương đương nếu

- a) $\mathcal{R}$ có tính phản xạ (với mọi $x \in E$, $x\mathcal{R}x$)
- b) $\mathcal{R}$ có tính đối xứng (nếu $x\mathcal{R}y$ suy ra $y\mathcal{R}x$)
- c) $\mathcal{R}$ có tính bắc cầu (nếu $x\mathcal{R}y$ và $y\mathcal{R}z$ suy ra $x\mathcal{R}z$).

Ví dụ 1.2.6

1. Quan hệ bằng nhau (" $=$ ") trên một tập bất kì là quan hệ tương đương.
2. Quan hệ đồng dư trong phép chia cho p (p là số nguyên dương cố định cho trước), kí hiệu " $\equiv$ ", trên tập các số nguyên $\mathbb{Z}$ là quan hệ tương đương

$$m \equiv n \quad \text{khi và chỉ khi} \quad m - n \text{ chia hết cho } p \quad (m, n \in \mathbb{Z}).$$

Thật vậy, quan hệ đồng dư " $\equiv$ " có tính phản xạ: $m \equiv m$ với mọi $m \in \mathbb{Z}$.

Quan hệ đồng dư " $\equiv$ " có tính đối xứng: $m \equiv n$ suy ra $n \equiv m$.

Quan hệ đồng dư " $\equiv$ " có tính bắc cầu: giả sử $m \equiv n$ và $n \equiv l$, khi đó $m - n = kp$, $n - l = hp$ suy ra

$$m - l = (k + h)p \quad \text{với} \quad k, h \in \mathbb{Z} \quad \text{hay} \quad m \equiv l.$$

Cho quan hệ tương đương $\mathcal{R}$ trên E . Tập hợp $\{y \in E \mid x\mathcal{R}y\}$ được gọi là lớp tương đương của x , kí hiệu

$$\bar{x} = \{y \in E \mid x\mathcal{R}y\}.$$

Khi đó $E/\mathcal{R} = \{\bar{x} \mid x \in E\}$ được gọi là tập thương của E tạo bởi quan hệ tương đương $\mathcal{R}$. Hiển nhiên $\bar{x} \subset E$ là tập con của E và $x \in \bar{x}$ với mọi $x \in E$.

Ta có nhận xét rằng nếu $x\mathcal{R}y$ khi đó 2 lớp tương đương chứa x và y trùng nhau

$$\bar{x} = \bar{y}.$$

Định lí 1.2.3 Nếu $\mathcal{R}$ là một quan hệ tương đương trên tập E thì các phần tử của tập thương $E/\mathcal{R}$ là các tập con của E đôi một rời nhau và hợp của chúng bằng E . Nói cách khác nếu

- $\bar{x}, \bar{y} \in E/\mathcal{R}$ và $\bar{x} \neq \bar{y}$ thì $\bar{x} \cap \bar{y} = \emptyset$.
- $\bigcup_{x \in E} \bar{x} = E$.

(Người ta thường dùng thuật ngữ tập thương $E/\mathcal{R}$ là một phân hoạch của E .)

Chứng minh. Với x và y là 2 phần tử bất kì thuộc E , giả sử các tập con $\bar{x}$ và $\bar{y}$ có phần tử chung $a \in \bar{x} \cap \bar{y}$, khi đó do tính bắc cầu

$$x\mathcal{R}a \quad \text{và} \quad a\mathcal{R}y \Rightarrow x\mathcal{R}y \quad \text{nói cách khác} \quad \bar{x} = \bar{y}.$$

Như vậy hai lớp tương đương $\bar{x}$ và $\bar{y}$ hoặc bằng nhau hoặc rời nhau $\bar{x} \cap \bar{y} = \emptyset$. Mỗi $x \in E$ đều thuộc một lớp tương đương nào đó, chẳng hạn $x \in \bar{x}$. Do đó, hợp các lớp tương đương

$$\bigcup_{x \in E} \bar{x} = E.$$

Suy ra các phần tử của tập thương $E/\mathcal{R}$ (các lớp tương đương) đôi một rời nhau và là một phân hoạch của E . ■

Ví dụ 1.2.7

1. Đối với quan hệ đồng dư modulo p ($p \in \mathbb{N}^*$), mỗi phần tử của tập thương " $\mathbb{Z}/\equiv$ " là tập con của $\mathbb{Z}$ gồm các số nguyên đồng dư với nhau theo p

$$\bar{k} = \{h \in \mathbb{Z} \mid h - k \text{ chia hết cho } p \text{ (hay } \exists q \in \mathbb{Z}, h - k = qp)\}.$$

Chẳng hạn, $\bar{0} = \{\dots, -p, 0, p, 2p, \dots\}$ là tập các số nguyên chia hết cho p . $\bar{1}$ gồm các số chia cho p dư 1

$$\bar{1} = \{\dots, -2p + 1, -p + 1, 1, p + 1, 2p + 1, \dots\}$$

2. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$. Quan hệ $\mathcal{R}$ trên X được định nghĩa

$$x\mathcal{R}x' \Leftrightarrow f(x) = f(x') \quad (x, x' \in X).$$

(a) Trước hết ta chứng minh $\mathcal{R}$ là quan hệ tương đương trên X . Thật vậy

a) $\mathcal{R}$ có tính phản xạ: với mọi $x \in X$, $f(x) = f(x) \Rightarrow x\mathcal{R}x$.

b) $\mathcal{R}$ có tính đối xứng: nếu $x\mathcal{R}y \Rightarrow f(y) = f(x)$, tức là $y\mathcal{R}x$.

c) $\mathcal{R}$ có tính bắc cầu: nếu $x\mathcal{R}y$ và $y\mathcal{R}z$, hay

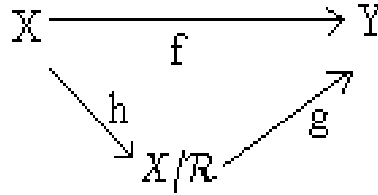
$$f(x) = f(y) \quad \text{và} \quad f(y) = f(z)$$

suy ra $f(x) = f(z) \Rightarrow x\mathcal{R}z$.

Áp dụng định lí 1.2.2, quan hệ tương đương $\mathcal{R}$ xác định tập thương

$$X/\mathcal{R} = \{\bar{x} \mid x \in X\}, \quad \text{trong đó} \quad \bar{x} = \{u \in X \mid f(u) = f(x)\}.$$

(b) Tiếp theo ta sẽ chứng minh f là hợp thành của một toàn ánh và một song ánh. Cụ thể, tồn tại toàn ánh $h : X \rightarrow X/\mathcal{R}$ và đơn ánh $g : X/\mathcal{R} \rightarrow Y$ để $f = g \circ h$.



Thật vậy, xét hai ánh xạ

$$h : X \rightarrow X/\mathcal{R}$$

$$x \mapsto \bar{x}$$

$$g : X/\mathcal{R} \rightarrow Y$$

$$\bar{x} \mapsto f(x).$$

Do $h : X \rightarrow X/\mathcal{R}$ là ánh xạ từ X lên tập thương của X , mà tập thương của X chính là một phân hoạch của tập X nên hiển nhiên h là toàn ánh.

Ánh xạ $g : X/\mathcal{R} \rightarrow Y$ chuyển các phần tử của tập thương vào Y , $f(\bar{x}) = f(x)$ như vậy nếu $\bar{x} \neq \bar{x}'$, theo định nghĩa của quan hệ $\mathcal{R}$ trong X ta có $f(\bar{x}) \neq f(\bar{x}')$.

Hệ thức $f = g \circ h$ đúng vì

$$g \circ h(x) = g(h(x)) = g(\bar{x}) = f(x) \quad \forall x \in X.$$

Như vậy ta đã chứng minh mọi ánh xạ đều là hợp thành của một toàn ánh và một song ánh.

1.3 Lực lượng của tập hợp

Định nghĩa 1.3.1 Ta nói tập F có cùng lực lượng với tập E nếu tồn tại một song ánh từ E vào F .

Chẳng hạn, tập $\{a, b, c\}$ cùng lực lượng với tập $\{1, 2, 3\}$ vì ánh xạ chuyển 1 vào a , chuyển 2 vào b , chuyển 3 vào c là song ánh giữa 2 tập hợp. Tập các số thực $\mathbb{R}$ cùng lực lượng với khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ vì ánh xạ

$$\begin{aligned} f : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \operatorname{tg} x \end{aligned}$$

là song ánh. Nhận xét rằng theo định nghĩa trên quan hệ "cùng lực lượng" giữa các tập hợp là một quan hệ tương đương.

Định nghĩa 1.3.2 Ta nói tập A là hữu hạn nếu tồn tại một số nguyên dương n sao cho tập A cùng lực lượng với tập gồm n số tự nhiên đầu tiên $\{1, 2, \dots, n-1, n\}$. Khi đó, ta còn nói tập A có lực lượng bằng n .

Một tập hợp không là hữu hạn sẽ được gọi là tập hợp vô hạn.

Chẳng hạn $\{a, b, c\}$, $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$, $\{y_1, y_2, \dots, y_9\}$ là ba tập hợp hữu hạn và có lực lượng lần lượt là 3, 5, 9.

Như vậy tập A có lực lượng bằng n khi và chỉ khi $\exists$ song ánh

$$f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A.$$

Người ta quy ước tập rỗng là tập hữu hạn. Tập $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ và các khoảng số thực $(a, b) = \{x \mid x \in \mathbb{R}\}$ là các tập hợp vô hạn.

Định nghĩa 1.3.3 Tập hợp A được gọi là vô hạn đếm được nếu nó có cùng lực lượng với tập các số tự nhiên $\mathbb{N}^*$. Nói cách khác A vô hạn đếm được nếu $\exists$ song ánh $f : \mathbb{N}^* \rightarrow A$.

Các tập hữu hạn và các tập vô hạn đếm được được gọi chung là các *tập đếm được*.

Ví dụ 1.3.1

1. Tập các số nguyên không âm $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ là tập đếm được vì

$$f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \mapsto n - 1 \quad \text{là song ánh.}$$

2. Tập tất cả các số tự nhiên chẵn (lẻ) là tập đếm được. Thật vậy kí hiệu A là tập các số tự nhiên chẵn, ánh xạ

$$f : \mathbb{N}^* \rightarrow A, \quad n \mapsto 2n$$

là song ánh. Do vậy các số tự nhiên chẵn là tập đếm được.
Tương tự nếu kí hiệu B là tập các số tự nhiên lẻ, ánh xạ

$$f : \mathbb{N}^* \rightarrow B, \quad n \mapsto 2n - 1$$

là song ánh.

Chú ý rằng theo định nghĩa trên tập A là tập vô hạn đếm được khi và chỉ khi có thể liệt kê các phần tử của nó thành một dãy hữu hạn hoặc vô hạn

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

Chi tiết hơn giả sử $f : \mathbb{N}^* \rightarrow A$ là song ánh từ $\mathbb{N}^*$ lên A .

Ứng với $1 \in \mathbb{N}^*$ là phần tử $f(1) \in A$, kí hiệu $a_1 = f(1)$. Ứng với $2 \in \mathbb{N}^*$ là phần tử $f(2) \in A$, kí hiệu $a_2 = f(2), \dots$, cứ tiếp tục ứng với $n \in \mathbb{N}^*$ là phần tử $f(n) \in A$, kí hiệu $a_n = f(n) \dots$

Do f là song ánh nên tất cả các phần tử của A có thể viết dưới dạng dãy

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$$

Như vậy khái niệm về tập đếm được tương đương với khái niệm biểu diễn các phần tử của nó dưới dạng dãy. Ta có định lí sau.

Định lí 1.3.1 *Mọi tập con vô hạn của tập đếm được cũng là tập đếm được.*

Chứng minh. Giả sử A là tập đếm được và các phần tử của A có thể viết dưới dạng dãy

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}.$$

Gọi B là tập con vô hạn của A . Kí hiệu b_1 là phần tử đầu tiên thuộc B trong dãy $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$. Nếu $b_1 = a_i$ khi đó ta bỏ đi i số hạng đầu của A và xét dãy còn lại $\{a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_n, \dots\}$. Gọi b_2 là phần tử đầu tiên thuộc B của dãy đó...

Cứ tiếp tục như vậy tất cả các phần tử của B có thể viết dưới dạng dãy

$$B = \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\}.$$

Suy ra B là tập đếm được. ■

Định lí 1.3.2 Nếu f là một toàn ánh từ tập đếm được A lên tập B . Khi đó B cũng là tập đếm được.

Chứng minh. Thật vậy không mất tính tổng quát ta có quyền giả thiết $A = \mathbb{N}^*$. Kí hiệu $u(x) = \min\{f^{-1}(x)\}$ là phần tử nhỏ nhất của nghịch ảnh $f^{-1}(x)$ với mỗi $x \in B$, khi đó u là đơn ánh từ B vào $\mathbb{N}^*$ và do vậy B cùng lực lượng với tập con của $\mathbb{N}^*$. Theo định lí trên tập B là tập đếm được. ■

Từ định lí trên suy ra mọi tập vô hạn đều chứa một tập con đếm được.

Các tập đếm được có tính chất sau.

Định lí 1.3.3 Hợp của hai tập hợp đếm được là một tập hợp đếm được.

Chứng minh. Thật vậy, giả sử các phần tử của hai tập hợp đếm được A và B được biểu diễn dưới dạng dãy

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} \text{ và } B = \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\}$$

Khi đó, ta có thể viết

$$A \cup B = \{a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots\}$$

Suy ra $A \cup B$ là tập đếm được. ■

Tổng quát hơn ta có kết quả sau

Định lí 1.3.4 *Hợp của vô hạn đếm được các tập đếm được cũng là tập đếm được. Nói cách khác cho*

$$A_1, A_2, \dots, A_p, \dots$$

là các tập có lực lượng đếm được. Khi đó

$$A = \bigcup_{p=1}^{\infty} A_p = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_p \cup \dots$$

cũng là tập đếm được.

Từ định lí này ta suy ra ngay một hệ quả quan trọng

Hệ quả 1.3.1 *Tập các số hữu tỉ dương là tập có lực lượng đếm được.*

Thật vậy, tập các số hữu tỉ dương là hợp của dãy các tập hợp đếm được sau

$$\mathbb{Q} = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k, \quad A_1 = \left\{ \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots \right\}, \dots, A_k = \left\{ \frac{k}{1}, \frac{k}{2}, \dots, \frac{k}{n}, \dots \right\}, \dots$$

Từ đây ta cũng suy ra tập hợp toàn bộ các số hữu tỉ $\mathbb{Q}$ là tập đếm được.

Chứng minh định lí 1.3.4. Liệt kê các phần tử của các tập đếm được $A_1, A_2, A_3, \dots$ dưới dạng dãy

$$A_1 = \{a_{11}, a_{12}, a_{13}, \dots, a_{1n}, \dots\}$$

$$A_2 = \{a_{21}, a_{22}, a_{23}, \dots, a_{2n}, \dots\}$$

$$A_3 = \{a_{31}, a_{32}, a_{33}, \dots, a_{3n}, \dots\}$$

$$\dots$$

$$A_p = \{a_{p1}, a_{p2}, a_{p3}, \dots, a_{pn}, \dots\}$$

$$\dots$$

Các phần tử của tập $\bigcup_{p=1}^{\infty} A_p$ cũng có thể liệt kê theo thứ tự các phần tử nằm trên đường gấp khúc xuất phát từ a_{11} như ở hình vẽ trên

$$\bigcup_{p=1}^{\infty} A_p = \{a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{31}, a_{22}, a_{13}, a_{14}, \dots, a_{1,2h}, a_{2,2h-1}, a_{3,2h-2}, \dots\}.$$

Suy ra hợp của vô hạn đếm được các tập A_p cũng là tập đếm được. ■

Một tập hợp vô hạn không là vô hạn đếm được, được gọi là *vô hạn không đếm được*.

Ở trên ta đã thấy tập các số hữu tỉ là tập đếm được. Nói cách khác toàn bộ các số hữu tỉ có thể viết dưới dạng dãy

$$\mathbb{Q} = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n, \dots\}$$

Ta có định lí sau

Định lí 1.3.5 *Tập các số thực trong khoảng $(0, 1)$ là tập vô hạn không đếm được.*

Chứng minh. Giả thiết chúng ta đã biết rằng mọi số thực $0 \leq a < 1$ đều có thể biểu diễn duy nhất dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn (chu kì khác 9) hoặc không tuần hoàn

$$a = 0, a_1 a_2 a_3 \dots a_n \dots$$

Ta chứng minh định lí trên bằng phản chứng. Giả sử ngược lại, mọi số thực trong khoảng $(0, 1)$ có thể biểu diễn dưới dạng dãy

$$\alpha_1 = 0, a_{11} a_{12} a_{13} \dots a_{1n} \dots$$

$$\alpha_2 = 0, a_{21} a_{22} a_{23} \dots a_{2n} \dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\alpha_n = 0, a_{n1} a_{n2} a_{n3} \dots a_{nn} \dots$$

$$\dots\dots\dots$$

Kí hiệu α là số thực sau

$$\alpha = 0, a_1 a_2 a_3 \dots a_n \dots$$

trong đó các chữ số a_i thoả mãn điều kiện sau

$$a_1 \neq a_{11} \quad \text{và} \quad a_1 \neq 9$$

$$a_2 \neq a_{22} \quad \text{và} \quad a_2 \neq 9$$

$$a_3 \neq a_{33} \quad \text{và} \quad a_3 \neq 9$$

$$\dots\dots\dots$$

$$a_n \neq a_{nn} \quad \text{và} \quad a_n \neq 9$$

$$\dots\dots\dots$$

Hiển nhiên α là số thực thuộc khoảng $(0, 1)$, tuy nhiên theo cách chọn α như trên, nó không trùng với α_i nào cả, mâu thuẫn với giả thiết phản chứng: mọi số thực trong khoảng $(0, 1)$ là số α_i nào đó. ■

Ta có thể chỉ ra tập các số thực $\mathbb{R}$ có cùng lực lượng với tập số thực trong khoảng $(0, 1)$. Người ta gọi lực lượng của tập các số thực là *continuum*. Tập các số thực là tập vô hạn không đếm được. Do vậy nó không thể biểu diễn hết các phần tử dưới dạng một dãy số nào đó.

1.4 Số phức

1.4.1 Khái niệm về trường số phức

Để đáp ứng được nhu cầu phát triển của toán học, người ta đã lần lượt đưa ra các loại số mới.

Xuất phát từ tập các số tự nhiên, để mỗi phương trình

$$x + a = b$$

có nghiệm người ta đưa ra khái niệm số 0 và số nguyên âm, sau đó để mỗi phương trình bậc nhất

$$ax = b$$

có nghiệm người ta đã đưa ra khái niệm số hữu tỷ. Để biểu diễn độ dài cạnh huyền một tam giác vuông cân, người ta đã đưa ra khái niệm số vô tỷ và để phương trình bậc hai

$$x^2 + 1 = 0 \tag{1.1}$$

có nghiệm, người ta đã đưa ra khái niệm số phức.

Định nghĩa 1.4.1 *Mỗi cặp hai số thực (a, b) , $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ được gọi là một số phức. Giữa chúng có các phép toán cộng, trừ, nhân, chia được định nghĩa như sau:*

Phép cộng: $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$.

Phép trừ: $(a, b) - (c, d) = (a - c, b - d)$.

Phép nhân: $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$.

Phép chia cho (c, d) nếu c và d không đồng thời bằng 0 ($c^2 + d^2 > 0$)

$$\frac{(a, b)}{(c, d)} = \left(\frac{ac + bd}{c^2 + d^2}, \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right)$$

Tập các số phức với các phép toán trên được kí hiệu là $\mathbb{C}$ và được gọi là trường số phức.

Dễ dàng nhận thấy hai phép toán cộng và nhân trong $\mathbb{C}$ có tính giao hoán và tính kết hợp, phép nhân phân phối đối với phép cộng, phép trừ. Đặc biệt các phép toán giữa các số phức có dạng $\{(a, 0)/a \in \mathbb{R}\}$ được tiến hành giống như các số thực:

$$(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0), \quad (a, 0) - (b, 0) = (a - b, 0)$$

$$(a, 0) \cdot (b, 0) = (ab, 0), \quad (a, 0) : (b, 0) = (a : b, 0).$$

Như vậy có thể coi tập các số thực $\mathbb{R}$ đồng nhất với tập các số phức có dạng $\{(a, 0)/a \in \mathbb{R}\}$, nói cách khác trường số phức $\mathbb{C}$ là trường số mở rộng của trường số thực $\mathbb{R}$. Nhận xét rằng mỗi số phức (a, b) có thể viết dưới dạng:

$$(a, b) = (a, 0) + (b, 0) \cdot (0, 1).$$

Nếu ta đồng nhất các số phức $(a, 0)$, $(b, 0)$ với các số thực a, b khi đó mỗi số phức (a, b) có thể viết dưới dạng

$$(a, b) = a + b \cdot (0, 1).$$

Kí hiệu $i = (0, 1)$ và gọi i là đơn vị ảo của trường số phức $\mathbb{C}$. Hiển nhiên

$$i^2 = i \cdot i = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0) = -1,$$

i^2 có thể đồng nhất với số thực -1 . (Nói cách khác số phức $i = (0, 1)$ là một nghiệm của phương trình (1.1)).

Dựa vào các nhận xét trên người ta thường biểu diễn số phức dưới dạng

$$(a, b) = a + bi$$

và gọi đó là *dạng đại số của số phức*. Cho số phức $z = a + bi$, số thực a được gọi là *phần thực* của z , kí hiệu là $\operatorname{Re}(z) = a$, số thực b là *phần ảo* của z , kí hiệu là $\operatorname{Im}(z) = b$. Với cách viết này đơn vị ảo của trường số phức $\mathbb{C}$ có tính chất

$$i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1.$$

Từ định nghĩa của phép cộng, phép nhân, phép trừ và phép chia hai số phức ta suy ra quy tắc thực hiện các phép tính đó cho hai số phức viết dưới dạng đại số

$$\begin{aligned} (a + bi) + (c + di) &= (a + c) + (b + d)i \\ (a + bi) \cdot (c + di) &= (ac - bd) + (ad + bc)i \\ (a + bi) - (c + di) &= (a - c) + (b - d)i \\ \frac{a + bi}{c + di} &= \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i \quad (c + di) \neq 0 \end{aligned}$$

Do tính giao hoán, tính kết hợp của các phép toán cộng, nhân trong $\mathbb{C}$ và tính phân phối khi kết hợp phép nhân đối với các phép cộng, phép trừ, sử dụng

dạng đại số của số phức công việc tính toán, rút gọn các biểu thức đại số chứa các số phức trở nên đơn giản. Chẳng hạn

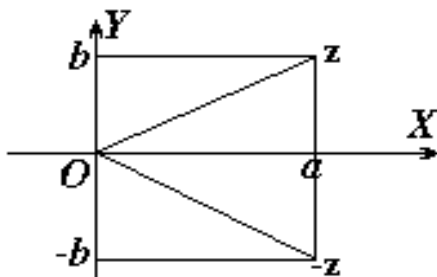
$$(a + bi)^2 = a^2 + 2abi + (bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi.$$

Mỗi số phức $(a, b) = a + bi$, về ý nghĩa hình học, được coi như một điểm (a, b) hay một véc tơ trong mặt phẳng chứa hệ trục tọa độ Đề các xOy . Mặt phẳng xOy được gọi là mặt phẳng phức, mỗi điểm trên trục Ox tương ứng với số phức $(a, 0)$ (ta đồng nhất với số thực a). Do vậy trục Ox còn được gọi là *trục thực*. Trục Oy được gọi là *trục ảo*, các số phức nằm trên trục ảo tương ứng với số phức $(0, b)$ (hay bi , $b \in \mathbb{R}$) được gọi là các số phức *thuần ảo*.

Số phức

$$\bar{z} = a - bi$$

được gọi là *số phức liên hợp* của $z = a + bi$. Về mặt hình học hai số phức liên hợp nhau z và $\bar{z}$ là hai điểm đối xứng nhau qua trục thực trong mặt phẳng phức. Vậy điều kiện cần và đủ để số phức z là số thực là $z = \bar{z}$.



Hình 1.5: Số phức và số phức liên hợp

Ví dụ 1.4.1

1. Do $i^2 = -1$, phương trình $z^2 + 1 = 0$ có nghiệm $z = \pm i$ trong trường phức.
2. Dễ dàng kiểm tra phương trình $z^2 + z + 1 = 0$ có nghiệm

$$z_1 = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad z_2 = \frac{-1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

(Các nghiệm z_1 và z_2 là hai số phức liên hợp nhau.)

Nhận xét rằng việc giải các phương trình bậc hai hệ số thực trên trường phức được tiến hành như giải các phương trình bậc hai trên trường thực, chỉ cần lưu ý tới nhận xét nếu $\Delta < 0$, phương trình

$$z^2 = \Delta \quad \text{có hai nghiệm} \quad z_1 = i\sqrt{|\Delta|}, z_2 = -i\sqrt{|\Delta|}.$$

Trong ví dụ trên phương trình $z^2 + z + 1 = 0$ có thể viết thành

$$\left(z + \frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{3}{4} \Rightarrow z + \frac{1}{2} = \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

3. Tìm tập các số phức z có tính chất $z + \bar{z} = 2$. Minh họa hình học tập hợp đó lên mặt phẳng phức.

Giả sử số phức z thỏa mãn tính chất trên có dạng $z = x + yi$, trong đó $x \in \mathbb{R}$ là phần thực và $y \in \mathbb{R}$ là phần ảo. Khi đó

$$z + \bar{z} = 2 \Leftrightarrow (x + yi) + (x - yi) = 2 \Leftrightarrow x = \operatorname{Re}(z) = 1.$$

Vậy tập các số phức z thỏa mãn tính chất $z + \bar{z} = 2$ là tập các số phức có phần thực $\operatorname{Re}(z) = 1$. Biểu diễn hình học của tập hợp đó là đường thẳng $x = 1$ trong mặt phẳng phức xOy .

Để dàng chứng minh các tính chất sau của số phức liên hợp

$$\begin{aligned} \overline{z + w} &= \bar{z} + \bar{w} \\ \overline{\bar{z} \cdot \bar{w}} &= z \cdot w \\ \overline{\left(\frac{w}{z}\right)} &= \frac{\bar{w}}{\bar{z}}, \quad (z \neq 0) \end{aligned}$$

Từ tính chất thứ hai, liên hợp của tích bằng tích các liên hợp, ta suy ra $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$. Tổng quát hơn $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$ là đa thức bất kì với các hệ số phức $a_i \in \mathbb{C}$ khi đó

$$\overline{P(z)} = \overline{a_n} \cdot \bar{z}^n + \overline{a_{n-1}} \cdot \bar{z}^{n-1} + \cdots + \overline{a_1} \cdot \bar{z} + \overline{a_0}.$$

Trường hợp riêng nếu đa thức $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$ có tất cả các hệ số là các số thực thì

$$\overline{P(z)} = a_n \bar{z}^n + a_{n-1} \bar{z}^{n-1} + \cdots + a_1 \bar{z} + a_0 = P(\bar{z}).$$

1.4.2 Dạng lượng giác của số phức và phép khai căn số phức

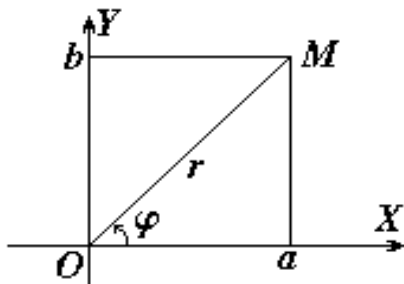
Định nghĩa 1.4.2 Cho số phức $z = a + bi$. Khi đó $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ được gọi là môđun của số phức z , kí hiệu $|z|$. Biểu diễn (a, b) dưới dạng toạ độ cực

$$\begin{cases} a = r \cos \varphi \\ b = r \sin \varphi \end{cases}$$

trong đó φ là góc lượng giác tạo bởi giữa véc tơ (a, b) và trục Ox . Khi đó φ được gọi là argumen của z , kí hiệu $\text{Arg}(z)$. Số phức z viết dưới dạng

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

được gọi là dạng lượng giác của z .



Hình 1.6: Môđun và argumen của số phức

Chú ý rằng tích của hai số phức liên hợp nhau $z = a + bi$, $\bar{z} = a - bi$ luôn luôn là số thực, cụ thể hơn

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi) \cdot (a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

Arcgumen của số phức $z = a + bi$ không xác định duy nhất và $\text{tg}(\text{Arg}(z)) = \frac{b}{a}$ nếu phần thực của z khác 0: $\text{Re}(z) = a \neq 0$.

Môđun của số phức $z = a + bi$ thực chất là độ dài véc tơ $\overrightarrow{OM}$ suy ra môđun của số phức có các tính chất sau

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|, \quad |z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||.$$

Dạng lượng giác của số phức rất thuận tiện cho việc tính tích, thương của các số phức. Ta có định lí sau

Định lí 1.4.1 Cho hai số phức $z_1 = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ và $z_2 = s(\cos \psi + i \sin \psi)$. Khi đó

$$z_1 \cdot z_2 = (rs)(\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r}{s}(\cos(\varphi - \psi) + i \sin(\varphi - \psi)) \quad \text{với } z_2 \neq 0.$$

Định lí khẳng định khi nhân hai số phức, tích của chúng là số phức có môđun bằng tích các môđun và argumen bằng tổng các argumen của hai số phức đó. Tương tự thương của hai số phức là số phức có môđun bằng thương các môđun và argumen bằng hiệu các argumen. Từ định lí suy ra môđun của tích, thương 2 số phức có tính chất

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|, \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{với } z_2 \neq 0.$$

Chứng minh định lí 1.4.1. Xét tích của 2 số phức $z_1 = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ và $z_2 = s(\cos \psi + i \sin \psi)$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (rs)(\cos \varphi + i \sin \varphi)(\cos \psi + i \sin \psi) \\ &= (rs)((\cos \varphi \cdot \cos \psi - \sin \varphi \cdot \sin \psi) + \\ &\quad + i(\sin \varphi \cdot \cos \psi + \cos \varphi \cdot \sin \psi)) \\ &= (rs)(\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi)). \end{aligned}$$

Phần còn lại của định lí được chứng minh bằng cách nhân z_2 với số phức $\frac{r}{s}(\cos(\varphi - \psi) + i \sin(\varphi - \psi))$ ta được

$$z_2 \cdot \frac{r}{s}(\cos(\varphi - \psi) + i \sin(\varphi - \psi)) = z_1. \quad \blacksquare$$

Định lí trên có thể mở rộng cho tích của nhiều số phức là số phức có môđun bằng tích các môđun và argumen bằng tổng các argumen của chúng. Hơn nữa bằng quy nạp ta suy ra

Hệ quả 1.4.1 (Công thức Moivre) Với mọi số phức $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ và số nguyên $n \in \mathbb{Z}$

$$z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi).$$

Chú ý rằng công thức Moivre còn được coi là hệ quả của công thức Ole rất tiện dụng sau đây:

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi, \quad \text{trong đó } i \text{ là đơn vị ảo, } \varphi \in \mathbb{R}.$$

Thật vậy, với số phức $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ bất kì, theo công thức Ole

$$z = re^{i\varphi} \Rightarrow z^n = r^n(e^{i\varphi})^n = r^n e^{in\varphi} = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi).$$

Ví dụ 1.4.2

- Sử dụng công thức Ole ta có thể tính $\cos 3x, \sin 3x, \cos 5x, \sin 5x$ theo các hàm $\cos x, \sin x$

(a) Theo công thức Ole $e^{i3\varphi} = (e^{i\varphi})^3$ hay

$$\cos 3x + i \sin 3x = (\cos x + i \sin x)^3 = 4 \cos^3 x - 3 \cos x + i(3 \sin x - 4 \sin^3 x).$$

Đồng nhất phần thực và phần ảo của 2 vế ta được

$$\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x, \quad \sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x.$$

(b) Tương tự

$$\cos 5x = \cos^5 x - 10 \cos^3 x \sin^2 x + 5 \cos x \sin^4 x$$

$$\sin 5x = 5 \cos^4 x \sin x - 10 \cos^2 x \sin^3 x + \sin^5 x.$$

- Chứng minh rằng nếu α, β là các góc nhọn có tính chất $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2}$ và $\operatorname{tg} \beta = \frac{1}{3}$ thì $\alpha + \beta = 45^\circ$.

Thật vậy xét 2 số phức $z_1 = 2+i$ và $z_2 = 3+i$. Từ giả thiết $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2}$, $\operatorname{tg} \beta = \frac{1}{3}$ suy ra α là argumen của z_1 và β là argumen của z_2 . Hiển nhiên tích của 2 số phức z_1 và z_2

$$z_1 \cdot z_2 = (2+i)(3+i) = 5(1+i)$$

có argumen bằng 45° và theo định lí 1.4.1, số phức $z_1 \cdot z_2$ có argumen bằng tổng các argumen của z_1 và z_2 . Bằng cách đó ta đã chứng minh $\alpha + \beta = 45^\circ$.

Lưu ý rằng trong chương trình toán phổ thông trung học ta có thể giải được một số bài toán sơ cấp bằng phép cộng véc tơ, nhân véc tơ với một số thực. Các số phức được xem như các véc tơ, ngoài phép cộng như cộng các véc tơ, chúng ta còn có thể nhân chúng với nhau theo quy tắc đã chỉ ra trong định lý 1.4.1. Do vậy số phức là một công cụ khá tốt để giải một số các bài toán sơ cấp trong chương trình phổ thông. Ví dụ trên đây minh họa cho nhận xét này.

Định nghĩa 1.4.3 Khai căn bậc n số phức z ta được số phức ω mà $\omega^n = z$, với n là số tự nhiên lớn hơn 1.

Theo định nghĩa này căn bậc n của z không được xác định duy nhất. Ví dụ căn bậc hai của -1 , theo định nghĩa trên bằng đơn vị ảo i hoặc $-i$.

Nếu số phức z được biểu diễn dưới dạng lượng giác

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

ta tìm căn bậc n của z cũng dưới dạng lượng giác

$$\omega = s(\cos \psi + i \sin \psi).$$

Khi đó từ công thức Moavơ

$$\omega^n = s^n(\cos n\psi + i \sin n\psi) = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

suy ra $s = \sqrt[n]{r}$, $\varphi + 2k\pi = n\psi$, hay

$$\omega = \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right) \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Các số phức nói trên là các căn bậc n của z , tuy nhiên chỉ có đúng n căn thức khác nhau ứng với $k = 0, k = 1, \dots, k = n - 1$. Do vậy mỗi số phức khác 0 có đúng n giá trị căn bậc n khác nhau

$$\omega_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n - 1.$$

Về mặt hình học các căn bậc n của số phức z (kí hiệu $\omega_0, \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{n-1}$) có môđun bằng nhau và góc giữa 2 số phức ω_{k-1}, ω_k bằng $\frac{2\pi}{n}$ không phụ thuộc vào k . Do đó các căn bậc n của số phức z là các đỉnh của một đa giác đều n cạnh với gốc tọa độ $O(0,0)$ luôn là tâm của đa giác đều đó.

Ví dụ 1.4.3

1. Căn bậc 3 của 1 là một trong các giá trị sau:

$$\epsilon_0 = 1, \quad \epsilon_1 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\epsilon_2 = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Các số phức ϵ_0 , ϵ_1 và ϵ_2 là các đỉnh của một tam giác đều với tâm của tam giác là số phức 0.

2. Tính các căn bậc 3 của -1 . Ta viết (-1) dưới dạng lượng giác

$$-1 = 1(\cos \pi + i \sin \pi).$$

Suy ra căn bậc 3 của -1 là một trong các giá trị sau:

$$\cos \frac{\pi + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Như vậy các căn bậc 3 của -1 lần lượt bằng

$$\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad -1, \quad \cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Chúng cũng lập thành một tam giác đều tâm là số phức 0.

3. Căn bậc n của 1 là một trong các giá trị sau:

$$\epsilon_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Nhận xét rằng $\epsilon_k = \epsilon_1^k$ suy ra

$$\sum_{k=0}^{n-1} \epsilon_k = \sum_{k=0}^{n-1} \epsilon_1^k = \frac{1 - \epsilon_1^n}{1 - \epsilon_1} = 0.$$

Lưu ý rằng các căn bậc hai của một số phức là hai số phức đối nhau. Thật vậy, nếu z_0 là một trong các căn bậc hai của z thì do $(-z_0)^2 = z$ nên $-z_0$ cũng là căn bậc hai của z . Chẳng hạn căn bậc hai của đơn vị ảo i bằng

$$\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{và} \quad -\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

1.4.3 Đa thức trên trường số phức

Xét đa thức bậc n ($n \geq 1$) với hệ số phức

$$P(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \dots + a_nz^n, \quad (a_n \neq 0) \quad (1.2)$$

ta nói số phức z_0 là một nghiệm của đa thức $P(z)$ nếu z_0 thỏa mãn hệ thức

$$P(z_0) = a_0 + a_1z_0 + a_2z_0^2 + \dots + a_nz_0^n = 0.$$

Chẳng hạn, hai số phức $\pm i$ là hai nghiệm của đa thức

$$P(z) = z^2 + 1$$

Tương tự như đối với đa thức với hệ số thực, ta có thể chứng minh được định lý sau đây

Định lý 1.4.2 *Điều kiện cần và đủ để một số phức z_0 là một nghiệm của đa thức $P(z)$ là đa thức $P(z)$ chia hết cho $z - z_0$, tức là*

$$P(z) = (z - z_0)Q(z)$$

trong đó $Q(z)$ là một đa thức bậc $n - 1$.

Người ta nói z_0 là nghiệm bội k của $P(z)$ nếu

$$P(z) = (z - z_0)^k Q(z),$$

trong đó $Q(z)$ là đa thức thỏa mãn điều kiện $Q(z_0) \neq 0$.

Ví dụ 1.4.4

Biết $x = -\frac{1}{2}$ là một nghiệm của đa thức

$$P_3(x) = 4x^3 - 6i\sqrt{3}x^2 - 3(3 + i\sqrt{3})x - 4. \quad (1.3)$$

Hãy tìm các nghiệm của đa thức đó.

Chia đa thức đã cho cho $x + \frac{1}{2}$ ta được

$$4x^3 - 6i\sqrt{3}x^2 - 3(3 + i\sqrt{3})x - 4 = 4 \left(x + \frac{1}{2} \right) \left(x^2 - \frac{1 + 3i\sqrt{3}}{2}x - 2 \right)$$

Tam thức bậc hai $x^2 - \frac{1+3i\sqrt{3}}{2}x - 2$ có biệt thức

$$\Delta = 3\frac{1+i\sqrt{3}}{2} = 3\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right).$$

Từ đó, suy ra

$$\sqrt{\Delta} = \pm\sqrt{3}\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right) = \pm\frac{3+i\sqrt{3}}{2}$$

nên tam thức bậc hai có hai nghiệm

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{2}\left(\frac{1+3i\sqrt{3}}{2} + \frac{3+i\sqrt{3}}{2}\right) = 1+i\sqrt{3} \\ x_2 &= \frac{1}{2}\left(\frac{1+3i\sqrt{3}}{2} - \frac{3+i\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

Vậy phương trình đã cho có các nghiệm $-\frac{1}{2}$, $1+i\sqrt{3}$ và $\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$.

Ta thừa nhận không chứng minh định lý sau

Định lý 1.4.3 (Định lý cơ bản của đại số) *Bất kỳ đa thức có bậc lớn hơn 0 trên trường số phức luôn có ít nhất một nghiệm.*

Từ hai định lý 1.4.2 và 1.4.3 ta suy ra

Định lý 1.4.4 *Mỗi đa thức $P_n(z)$ bậc n ($n > 0$) đều có thể phân tích thành tích của n thừa số bậc nhất*

$$P_n(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2)\dots(z - z_n) \quad (1.4)$$

trong đó a_n là hệ số của z^n .

Chú ý rằng các thừa số $z - z_i$ trong phân tích trên sẽ được lặp lại k lần nếu z_i là nghiệm bội k của đa thức $P(z)$.

Ví dụ 1.4.5

1. Đa thức $z^3 - iz^2 + z - i$ có $-i$ là nghiệm và i là nghiệm bội hai, suy ra

$$z^3 - iz^2 + z - i = (z - i)^2(z + i).$$

2. Đa thức (1.3) trong ví dụ 1.4.4 có thể viết dưới dạng

$$P_3(x) = 4 \left(x + \frac{1}{2} \right) \left(x - (1 + i\sqrt{3}) \right) \left(x - \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} \right).$$

Xét trường hợp đặc biệt khi đa thức trên trường số phức có các hệ số thực.

Định lí 1.4.5 Đa thức $P(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \dots + a_nz^n$ có tất cả các hệ số a_i , $i = 0, 1, \dots, n$ là các số thực. Khi đó nếu z_0 là nghiệm của $P(z)$ thì số phức liên hợp $\bar{z}_0$ cũng là nghiệm của $P(z)$. Nói cách khác mọi nghiệm của $P(z)$ hoặc là số thực hoặc là các cặp số phức liên hợp nhau.

Chứng minh. Thật vậy, với mọi số phức $z \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} \overline{P(z)} &= \overline{a_0 + a_1z + a_2z^2 + \dots + a_nz^n} \\ &= \overline{a_0} + \overline{(a_1z)} + \overline{(a_2z^2)} + \dots + \overline{a_nz^n} \\ &= \overline{a_0} + \overline{a_1} \cdot \bar{z} + \overline{a_2} \cdot \bar{z}^2 + \dots + \overline{a_n} \cdot \bar{z}^n \\ &= \overline{a_0} + \overline{a_1} \cdot \bar{z} + \overline{a_2} \cdot (\bar{z})^2 + \dots + \overline{a_n} \cdot (\bar{z})^n \end{aligned}$$

Vì các hệ số a_i là các số nên $a_i = \overline{a_i}$, $\forall i = 0, n$. Do đó

$$\overline{P(z)} = a_0 + a_1\bar{z} + a_2(\bar{z})^2 + \dots + a_n(\bar{z})^n = P(\bar{z}).$$

Vì vậy, nếu z_0 là một nghiệm của đa thức $P(z)$ thì

$$P(\bar{z}_0) = \overline{P(z_0)} = 0,$$

hay $\bar{z}_0$ cũng là một nghiệm của đa thức $P(z)$. ■

Định lí 1.4.6 Mọi đa thức bậc n ($n > 0$) với các hệ số thực đều có thể phân tích thành tích các nhị thức bậc nhất và các tam thức bậc hai hệ số thực

$$P(x) = a_n(x - x_1) \dots (x - x_r)(x^2 + p_1x + q_1) \dots (x^2 + p_sx + q_s). \quad (1.5)$$

Chứng minh.

• Nếu mọi nghiệm của $P(x)$ đều là các số thực, khi đó theo định lí 1.4.4 đa thức có thể phân tích thành tích n nhị thức bậc nhất.

- Trường hợp đa thức $P(x)$ có nghiệm phức không thực $x = a$, khi đó theo định lý trên $x = \bar{a}$ cũng là nghiệm của $P(x)$. Xét tích của hai nhị thức $x - a$ và $x - \bar{a}$

$$(x - a)(x - \bar{a}) = x^2 - (a + \bar{a})x + a \cdot \bar{a} = x^2 - 2\operatorname{Re}(a)x + |a|^2,$$

nó là tam thức bậc hai có các hệ số đều là số thực. Suy ra thương của $P(x)$ và tam thức bậc hai đó, kí hiệu $Q(x)$, lại là một đa thức có bậc $n - 2$ và các hệ số là các số thực

$$P(x) = (x - a)(x - \bar{a})Q(x) = (x^2 - 2\operatorname{Re}(a)x + |a|^2)Q(x).$$

Lập lại các bước trên cho đa thức $Q(x)$, sau hữu hạn bước ta được điều phải chứng minh. ■

Ví dụ 1.4.6

1. Ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ là hàm đồng biến và miền giá trị của hàm bằng $\mathbb{R}$, do vậy f là song ánh trên tập các số thực $\mathbb{R}$.
Tuy nhiên ánh xạ $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = z^3$ không là đơn ánh, bởi vì phương trình $f(z) = \alpha$ hay $z^3 = \alpha$ có đủ 3 nghiệm phức với mọi $\alpha \neq 0$ theo định lý cơ bản của đại số. Do vậy $f(z) = z^3$ không là song ánh trên tập các số phức $\mathbb{C}$. (Nhận xét rằng cũng theo định lý cơ bản của đại số, ánh xạ $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = z^3$ là toàn ánh).

2. Giải phương trình $z^6 - 1 = 0$.
Đa thức $z^6 - 1$ có hai nghiệm $z_{1,2} = \pm 1$ nên

$$z^6 - 1 = (z - 1)(z + 1)(z^4 + z^2 + 1).$$

Nghiệm của đa thức $z^4 + z^2 + 1$ có thể tính bằng cách đặt $t = z^2$ rồi giải phương trình bậc hai

$$t^2 + t + 1 = 0.$$

Ta được $z_{3,4} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$ và $z_{5,6} = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$ là hai cặp nghiệm liên hợp.

Chú ý rằng ta cũng có thể tính các nghiệm của phương trình $z^6 - 1 = 0$ bằng cách tìm các căn bậc sáu của 1. Các nghiệm $z_{1,2} = \pm 1$, z_3 , $\bar{z}_3$, z_4 , $\bar{z}_4$, z_5 , $\bar{z}_5$ là các đỉnh của một lục giác đều tâm là số phức 0.

3. Từ ví dụ trên suy ra đa thức với hệ số thực $P(z) = z^6 - 1$ có thể phân tích thành tích các nhân tử bậc nhất và bậc hai hệ số thực

$$\begin{aligned} P(z) &= (z - 1)(z + 1) \left(z - \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} \right) \left(z - \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} \right) \times \\ &\quad \times \left(z - \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \right) \left(z - \frac{1 - i\sqrt{3}}{2} \right) = \\ &= (z - 1)(z + 1)(z^2 + z + 1)(z^2 - z + 1). \end{aligned}$$